

Họ và tên sinh viên: Mssv Lớp:

BÀI 1. Lập bảng giá trị chân lý cho mệnh đề $A = ((\neg X \vee \neg Y) \oplus (\neg X \wedge \neg Z)) \rightarrow ((X \wedge Z) \Leftrightarrow (Y \vee \neg Z))$

X	Y	Z	$\neg X \vee \neg Y$	$\neg X \wedge \neg Z$	$X \wedge Z$	$Y \vee \neg Z$	$(\neg X \vee \neg Y) \oplus (\neg X \wedge \neg Z)$	$(X \wedge Z) \Leftrightarrow (Y \vee \neg Z)$	A
FALSE	FALSE	FALSE							
FALSE	FALSE	TRUE							
FALSE	TRUE	FALSE							
FALSE	TRUE	TRUE							
TRUE	FALSE	FALSE							
TRUE	FALSE	TRUE							
TRUE	TRUE	FALSE							
TRUE	TRUE	TRUE							

BÀI 2. Tìm dạng chuẩn tắc tuyển đầy đủ, chuẩn tắc hội đầy đủ và cực tiểu hóa hàm Boolean có bảng sau:

		xy			
		00	01	11	10
zt	00	1	1	1	1
	01	0	0	0	1
	11	0	1	1	1
	10	0	1	1	0

Biểu thức ở dạng chuẩn tắc tuyển đầy đủ (ô trống để cuối cùng):

Biểu thức ở dạng chuẩn tắc hội đầy đủ (ô trống để cuối cùng):

Các lựa chọn điền vào ô (cho dạng chuẩn tắc tuyển đầy đủ và hội đầy đủ):

- **Toán tử:** + (OR) , · (AND)
- **Toán hạng (Minterms và Maxterms):** $\neg x \neg y \neg z \neg t$, $\neg x \neg y \neg z t$, $\neg x \neg y z \neg t$, $\neg x \neg y z t$, $\neg x y \neg z \neg t$, $\neg x y \neg z t$, $\neg x y z \neg t$, $\neg x y z t$, $x \neg y \neg z \neg t$, $x \neg y \neg z t$, $x \neg y z \neg t$, $x \neg y z t$, $x y \neg z \neg t$, $x y \neg z t$, $x y z \neg t$, $x y z t$, $\neg x + \neg y + \neg z + \neg t$, $\neg x + \neg y + \neg z + t$, $\neg x + \neg y + z + \neg t$, $\neg x + \neg y + z + t$, $\neg x + y + \neg z + \neg t$, $\neg x + y + \neg z + t$, $\neg x + y + z + \neg t$, $\neg x + y + z + t$, $x + \neg y + \neg z + \neg t$, $x + \neg y + \neg z + t$, $x + \neg y + z + \neg t$, $x + \neg y + z + t$, $x + y + \neg z + \neg t$, $x + y + \neg z + t$, $x + y + z + \neg t$, $x + y + z + t$.

Biểu thức ở dạng chuẩn tắc hội đã cực tiểu (ô trống để cuối cùng):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Các lựa chọn điền vào ô (cho dạng cực tiểu):

- **Toán tử:** + (OR) , · (AND)

- **Toán hạng rút gọn:** $\neg x\neg y, \neg xy, x\neg y, xy, \neg x\neg z, \neg xz, x\neg z, xz, \neg x\neg t, \neg xt, x\neg t, xt, \neg y\neg z, \neg yz, y\neg z, yz, \neg y\neg t, \neg yt, y\neg t, yt, \neg z\neg t, \neg zt, z\neg t, zt, \neg x\neg y\neg z, \neg x\neg yz, \neg xy\neg z, \neg xyz, x\neg y\neg z, x\neg yz, xy\neg z, xyz, \neg x\neg y\neg t, \neg x\neg yt, \neg xy\neg t, \neg xyt, x\neg y\neg t, x\neg yt, xy\neg t, xyt, \neg x\neg z\neg t, \neg x\neg zt, \neg xz\neg t, \neg xzt, x\neg z\neg t, x\neg zt, xzt, \neg y\neg z\neg t, \neg y\neg zt, \neg yz\neg t, \neg yzt, y\neg z\neg t, y\neg zt, yz\neg t, yzt$.

BÀI 3. Tính giá trị của hàm Boolean $f(x, y, z, t)$ cho bởi công thức $(x + \neg y)(z + \neg x) + (\neg z + \neg t)(y\neg x + \neg x\neg y)$ và tìm dạng chuẩn tắc tuyển đầy đủ, chuẩn tắc hội đầy đủ và cực tiểu hóa biểu thức biểu diễn hàm.

x	y	z	t	f
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

Biểu thức ở dạng chuẩn tắc tuyển đầy đủ (ô trống để cuối cùng):

Biểu thức ở dạng chuẩn tắc hội đầy đủ (ô trống để cuối cùng):

Các lựa chọn điền vào ô (cho dạng chuẩn tắc tuyển đầy đủ và hội đầy đủ):

- **Toán tử:** + (OR), · (AND)
- **Toán hạng (Minterms và Maxterms):** $\neg x \neg y \neg z \neg t$, $\neg x \neg y \neg z t$, $\neg x \neg y z \neg t$, $\neg x \neg y z t$, $\neg x y \neg z \neg t$, $\neg x y \neg z t$, $\neg x y z \neg t$, $\neg x y z t$, $x \neg y \neg z \neg t$, $x \neg y \neg z t$, $x \neg y z \neg t$, $x \neg y z t$, $x y \neg z \neg t$, $x y \neg z t$, $x y z \neg t$, $x y z t$, $\neg x + \neg y + \neg z + \neg t$, $\neg x + \neg y + \neg z + t$, $\neg x + \neg y + z + \neg t$, $\neg x + \neg y + z + t$, $\neg x + y + \neg z + \neg t$, $\neg x + y + \neg z + t$, $\neg x + y + z + \neg t$, $\neg x + y + z + t$, $x + \neg y + \neg z + \neg t$, $x + \neg y + \neg z + t$, $x + \neg y + z + \neg t$, $x + \neg y + z + t$, $x + y + \neg z + \neg t$, $x + y + \neg z + t$, $x + y + z + \neg t$, $x + y + z + t$.

Biểu thức ở dạng chuẩn tắc hội đã cực tiểu (ô trống để cuối cùng):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Các lựa chọn điền vào ô (cho dạng cực tiểu):

- **Toán tử:** $+$ (OR) , $\cdot$ (AND)
- **Toán hạng rút gọn:** $\neg x \neg y$, $\neg xy$, $x \neg y$, xy , $\neg x \neg z$, $\neg xz$, $x \neg z$, xz , $\neg x \neg t$, $\neg xt$, $x \neg t$, xt , $\neg y \neg z$, $\neg yz$, $y \neg z$, yz , $\neg y \neg t$, $\neg yt$, $y \neg t$, yt , $\neg z \neg t$, $\neg zt$, $z \neg t$, zt , $\neg x \neg y \neg z$, $\neg x \neg yz$, $\neg xy \neg z$, $\neg xyz$, $x \neg y \neg z$, $x \neg yz$, $xy \neg z$, xyz , $\neg x \neg y \neg t$, $\neg x \neg yt$, $\neg xy \neg t$, $\neg xyt$, $x \neg y \neg t$, $x \neg yt$, $xy \neg t$, xyt , $\neg x \neg z \neg t$, $\neg x \neg zt$, $\neg xz \neg t$, $\neg xzt$, $x \neg z \neg t$, $x \neg zt$, xzt , $\neg y \neg z \neg t$, $\neg y \neg zt$, $\neg yz \neg t$, $\neg yzt$, $y \neg z \neg t$, $y \neg zt$, $yz \neg t$, yzt .

Chú ý

- Không trao đổi bài. Được sử dụng tài liệu.
- Không sử dụng điện thoại.

Trưởng nhóm chuyên môn
(ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2025
Giảng viên ra đề

ThS. Hoàng Chu Thùy

ThS. Nguyễn Văn Hưng